STAT6207 · 期末小组项目 · 单页计划书

AI 简历匹配项目

从 JD 到 Top-5 候选人短名单：一个可解释、可评估的匹配基线
让资深招聘顾问愿意直接用的第一版筛选工具

Second Talent
学生项目简报 · 2026.11.04
v1.0 · 单页计划书

汇报对象：Eric Cheng · Chief of Staff

50	23	≥70%	4
组技术岗 good-match 正例（50 JD × 100 CV 产出）	个现有技术 JD（pilot 范围）	Top-5 命中率目标值	周完成从启动到交付

01 问题与目标 WHY & WHAT

Second Talent 约 **70–80%** 的岗位是技术岗，招聘顾问目前逐份人工比对简历，耗时且标准不一致。本项目为技术岗建立一条可复现的匹配基线：**输入一份 JD，输出 Top-5 简历与逐条理由**，并用招聘顾问认可的配对验证它是否真的“选对人”。

目标不是做上线功能，而是证明：一个简单、可解释的匹配器，能够达到资深招聘顾问的短名单标准。

Top-5 命中率 ≥ 70% · nDCG@5 ≥ 0.75 · 盲评一致率 ≥ 80%

02 方法与权重 HOW IT WORKS

1. **读 JD** — 把岗位要求整理成 **must-have / nice-to-have** 清单
2. **读 CV** — 抽取同一组字段：技能、年限、资历、地点、薪资
3. **过滤** — 地点 / 时区 / 语言 / notice period 作为硬门槛
4. **打分** — 按权重加总；缺失字段按 **中性 0.5** 计，不惩罚匿名简历
5. **排序** — 输出 Top-5，每个人附一句**可核验的证据理由**

权重档	分值	因素
Highest	55	硬技能重合 **35** · 相关经验年限 **20**
High	25	资历层级 **15** · 期望薪资 vs 预算 **10**
Medium	20	行业/领域 **10** · 稳定性 **5** · 学历/证书 **5**
Filters	**门槛**	地点 / 远程 · notice period · 语言 → **pass / fail**

技术路线：v0 关键词 → v1 BM25 + 技能词典 → v2 embedding hybrid。50 组样本不训练复杂模型，ML 只做 ablation；**权重与目标指标在第 1 周与招聘团队确认后冻结。**

输出示例 • JD: SENIOR BACKEND ENGINEER（示意）

1. **CV-018 • 92** 6/6 必备技能；7 年 Go/Python；缺 Kubernetes；地点与薪资匹配
2. **CV-027 • 84** 5/6 必备技能；5 年 Python；有微服务经验；薪资待确认

03 评估方案 HOW WE PROVE IT

- **Gold set：**用打分规则从 50 JD × 100 CV 生成候选，招聘顾问按 rubric 独立确认 50 技术正例 + 50 负例；0–3 rubric（3=强烈推荐，2=可进短名单，1=边缘，0=不合适）。
- **标注可靠性：**前 20 对由两人独立标注，报告 Cohen's kappa；分歧仲裁后定稿，每条标签必须引用 CV 证据。
- **评估协议：**按 JD 做 leave-one-JD-out，避免同一岗位泄漏；对照 random、keyword、embedding 三个基线。
- **指标：**主指标 Top-5 hit rate、nDCG@5；辅以 P@5、MRR、抽取 F1、理由可核验率；错误按解析 / 漏 must-have / 资历 / 地点薪资 / 理由幻觉分类。

04 数据与范围 DATA & SCOPE

起始表	**50 JD / 100 CV 摘要（技术 23 / 46）**
Hired 范例	**10 组参考案例（只校准 rubric，不计标签）**
匹配标签	**现有 0 组 → 目标 50 正例 + 50 负例**
数据文件	**Manatal...xlsx + 100 份 CV PDF**

关键缺口：brief 目标 100–200 个技术 JD，起始表仅 23 个；10 组 hired 仅作参考，不替代原始数据标注。本期先做 23-JD pilot，并申请补充 30–50 个；若无法补充，在报告中明确 scope 与扩展方案，不把差距留到答辩。

✓ 纳入
技术岗（AI/ML、Backend、Full-stack）· 匿名 JD/CV · 50 组标注 · Claude 抽取 + 基线

✗ 不纳入
未脱敏数据 · 上线 HRIS · 买/爬 LinkedIn · 销售岗

05 四周排期 TIMELINE

W1 数据与指南
建索引、按 Ref 对齐 100 份 PDF、schema、guide v1、用 10 组 hired 校准 rubric

W2 标注与基线
规则生成候选、确认 50 正例 + 50 负例 + kappa、v0/v1 与评估脚本

W3 增强与评估
embedding hybrid、全量评估、错误分析、理由生成、盲评

W4 交付
报告、demo、单页计划书、buffer 与答辩彩排

06 风险与应对 RISKS

- **技术 JD 只有 23 个** → pilot 先行 + 申请补充；必要时缩小 scope
- **100 对标注仍偏少** → 规则 / embedding 为主，复杂模型只做 ablation
- **匿名 CV 缺薪资/notice** → unknown 按中性 0.5 处理，不当成不合格
- **规则自证 / 标签主观** → 独立确认 + 按 JD 留出 + 双人标注 + kappa
- **隐私合规** → 只处理脱敏副本，人工复核，Eric 批准后才外传

07 交付物 DELIVERABLES

1. **数据包：**jds/cvs JSONL、50 正例 + 50 负例、数据字典
2. **Matching Guide（2–3 页）：**抽取 schema、权重、0–3 rubric
3. **Python 基线 repo：**抽取、匹配、评估、可复现 demo
4. **评估报告（5–8 页）：**指标、错误分析、招聘顾问盲评结果
5. **答辩 demo + 单页计划书：**10 分钟现场演示

数据来源：Second Talent · AI CV Matching Project Student Briefing（2026-10-30）。**隐私规则：**任何数据离开 Second Talent 前必须完成脱敏、人工复核并经 Eric 批准。

小组：_____
成员：_____